



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Análisis Geoespacial

Avance 2: Análisis de Puntos y Áreas

Presentado por Valeria Madariaga Cuello

Contenido

- Variables
- Análisis Exploratorio
- Modelos
- Conclusiones
- Referencias

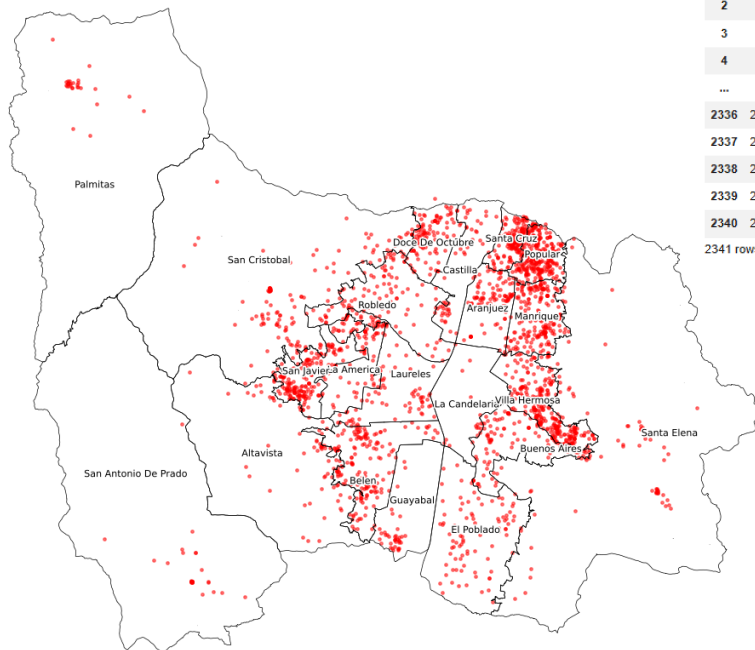
Variables



Variables

Puntos

Movimientos en masa en Medellín



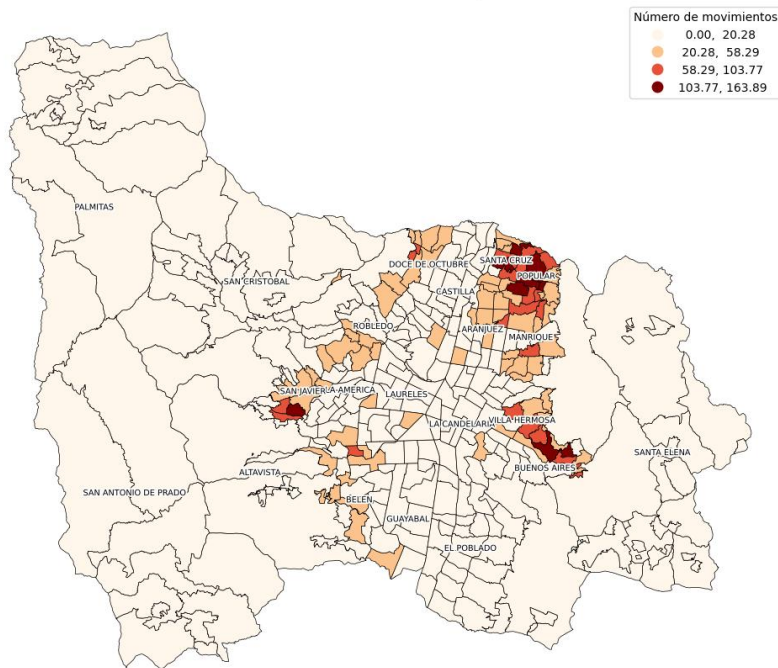
	ID	Tipo	Fecha	Latitud	Longitud		Sitio	Fuente	geometry	x	y
0	1	Flujo	1921-01-04	6.194158	-75.570134		*	SIMMA	POINT (4715686.99 2243131.235)	4.715687e+06	2.243131e+06
1	2	Flujo	1921-03-03	6.196886	-75.565530		*	SIMMA	POINT (4716198.087 2243430.507)	4.716198e+06	2.243431e+06
2	3	Flujo	1921-03-13	6.206115	-75.565556		*	SIMMA	POINT (4716200.15 2244451.32)	4.716200e+06	2.244451e+06
3	4	Deslizamiento	1921-10-22	6.250551	-75.595250		*	SIMMA	POINT (4712937.395 2249382.418)	4.712937e+06	2.249382e+06
4	5	Flujo	1923-06-16	6.230405	-75.614995		DE MOLINA	SIMMA	POINT (4710740.836 2247164.852)	4.710741e+06	2.247165e+06
...	...	...	...	...	...		...	...	...	...	...
2336	2337	Deslizamiento	2025-07-07	6.271124	-75.635995		NaN	Geohazard	POINT (4708438.882 2251680.512)	4.708439e+06	2.251681e+06
2337	2338	Deslizamiento	2025-10-21	6.224231	-75.640908		NaN	Geohazard	POINT (4707869.051 2246496.207)	4.707869e+06	2.246496e+06
2338	2339	Deslizamiento	2025-11-16	6.215708	-75.552480		Sector el Chuscalito	Geohazard	POINT (4717652.668 2245505.376)	4.717653e+06	2.245505e+06
2339	2340	Deslizamiento	2025-11-17	6.193315	-75.670990	Cll 34 SUR #84-07 Estadero acapulco, 2 km arri...		Geohazard	POINT (4704521.839 2243093.121)	4.704522e+06	2.243093e+06
2340	2341	Deslizamiento	2026-02-04	6.254102	-75.615465	cementerio de La América		Geohazard	POINT (4710701.831 2249786.287)	4.710702e+06	2.249786e+06

2341 rows x 10 columns

Variables

Áreas

Densidad de movimientos en masa por barrio



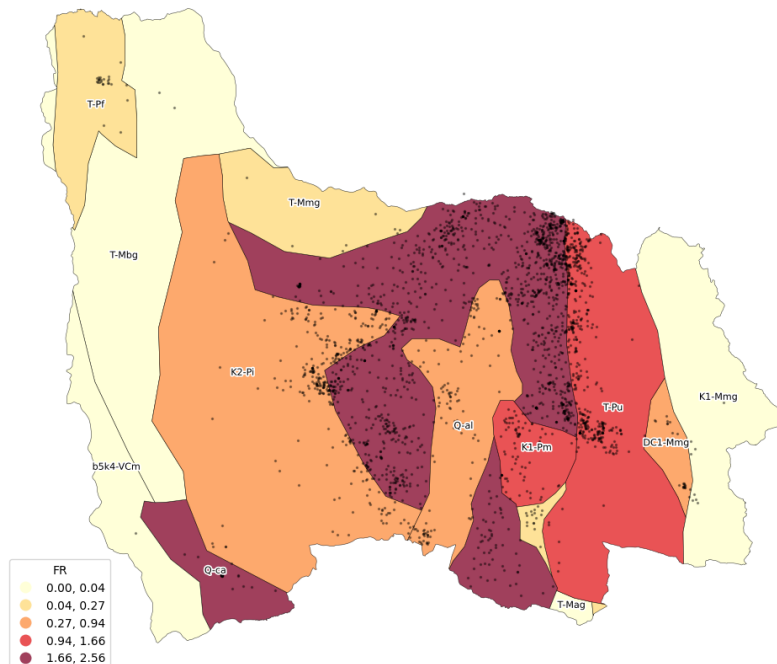
	nombre_bar	Movimientos	Area_km2	Densidad	Porc_area	Porc_mov	I_concentracion
13	La Esperanza No. 2	11	0.067117	163.893433	0.017812	0.470488	26.414703
219	La Isla	34	0.222708	152.666418	0.059103	1.454234	24.605245
268	Villa Liliam	22	0.151993	144.743296	0.040336	0.940975	23.328275
193	Andalucía	38	0.271224	140.105833	0.071978	1.625321	22.580855
341	Las Independencias	34	0.243642	139.549266	0.064658	1.454234	22.491154
...	...	...	...	...	...	...	...
34	Suburbano Chacaltaya	0	0.428750	0.000000	0.113783	0.000000	0.000000
321	Suburbano Piedra Gorda	0	0.161605	0.000000	0.042887	0.000000	0.000000
320	Suburbano Altavista	0	0.234817	0.000000	0.062316	0.000000	0.000000
5	Belalcázar	0	0.162240	0.000000	0.043055	0.000000	0.000000
345	Suburbano Potrerito	0	0.254836	0.000000	0.067629	0.000000	0.000000

349 rows x 7 columns

Variables

Áreas

Frequency Ratio por unidad geológica

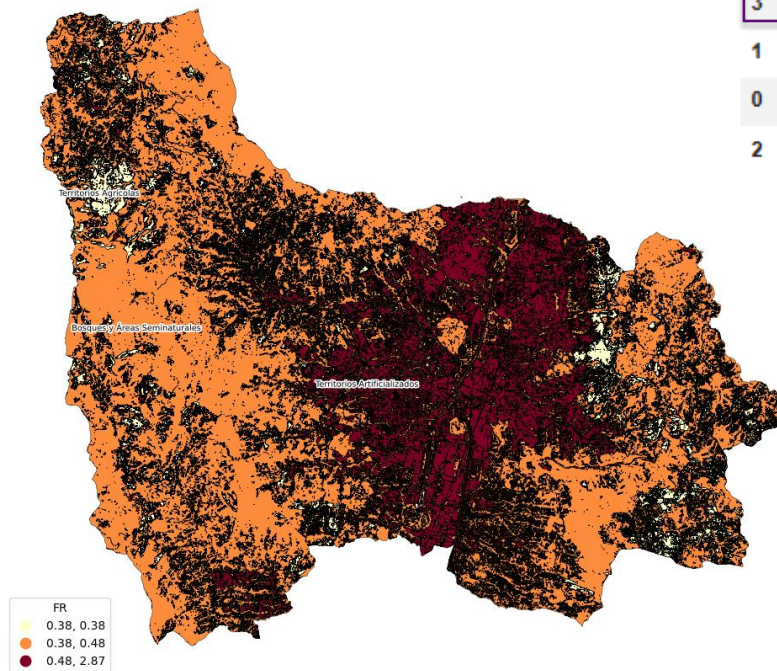


	SimboloUC	Descripcio	Area_km2	Movimientos	Porc_area	Porc_mov	Densidad	FR
0	Q-ca	Abanicos aluviales y depósitos coluviales	83.00	1325	22.18	56.75	15.96	2.56
1	T-Pu	Dunitas, serpentinitas y esquistos talcosos.	41.28	428	11.03	18.33	10.37	1.66
2	K1-Pm	Gabros bandeados isotrópicos y dioritas	8.03	77	2.15	3.30	9.59	1.54
3	DC1-Mmg	Anfibolitas granatíferas, esquistos cuarzoseri...	4.42	26	1.18	1.11	5.88	0.94
4	Q-al	Depósitos aluviales y de llanuras aluviales	21.88	126	5.85	5.40	5.76	0.92
5	K2-Pi	Granodioritas, tonalitas y cuarzodioritas.	79.30	291	21.19	12.46	3.67	0.59
6	T-Pf	Ortogneises graníticos	15.51	26	4.14	1.11	1.68	0.27
7	T-Mmg	Gneises cuarzofeldespáticos algunos con sillim...	18.19	25	4.86	1.07	1.37	0.22
8	K1-Mmg	Anfibolitas, gneises cuarzofeldespáticos, anfi...	29.61	8	7.91	0.34	0.27	0.04
9	b5k4-VCm	Basaltos y andesitas intercalados con arenitas...	18.25	1	4.88	0.04	0.05	0.01
10	T-Mbg	Esquistos gráficas, cuarzomoscovíticos, clor...	53.68	2	14.34	0.09	0.04	0.01
11	T-Mag	Gneises cuarzofeldespáticos, algunos con silli...	1.13	0	0.30	0.00	0.00	0.00

Variables

Áreas

Frequency Ratio por cobertura del suelo

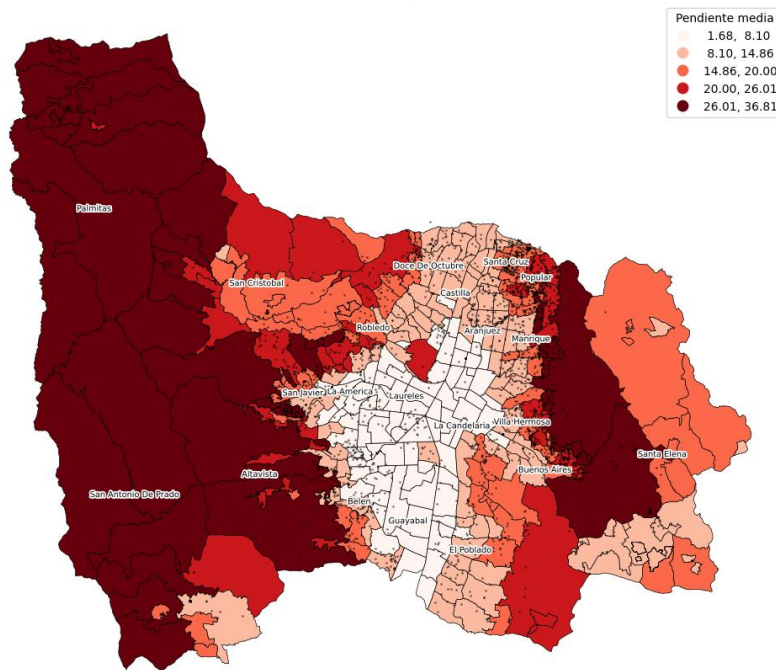


	tipo	Area_km2	Movimientos	Porc_area	Porc_mov	Densidad	FR
3	Territorios Artificializados	83.56	1491	22.20	63.85	17.84	2.88
1	Superficies de Agua	0.60	6	0.16	0.26	10.03	1.62
0	Bosques y Áreas Seminaturales	245.27	726	65.17	31.09	2.96	0.48
2	Territorios Agrícolas	46.95	112	12.47	4.80	2.39	0.38

Variables

Áreas

Pendiente media por barrio



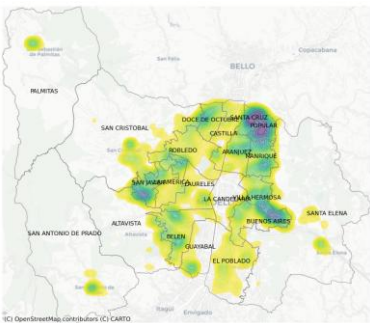
Pend_mean

0	29.891403
1	26.818216
2	27.437176
3	25.765099
4	13.944447
...	...
344	6.701518
345	15.345240
346	13.900343
347	17.066441
348	13.715278
49 rows × 1 columns	

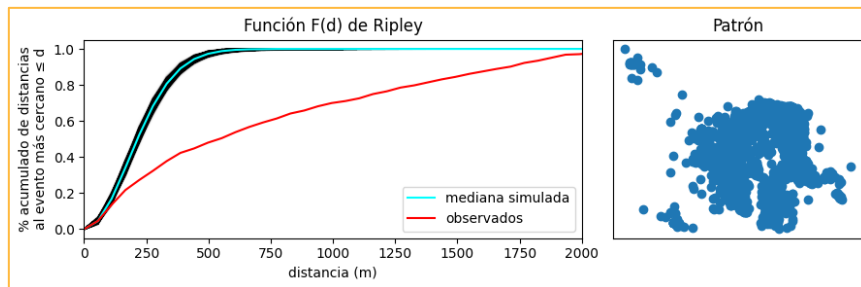
Análisis exploratorio



A map of Medellín, Colombia, displaying a large number of blue dots representing individual data points. The dots are densely clustered in the central urban area. A red 'X' marks the Mean Center, located slightly south of the main cluster. A green dot marks the Median Center, located slightly north of the Mean Center. The map includes labels for various districts such as San Félix, Bello, Copacabana, Santa Catalina, Laureles, El Centro, and San Antonio del Prado. A legend in the top right corner identifies the red 'X' as the Mean Center and the green dot as the Median Center. Marginal histograms are visible along the top and right edges of the map frame.



El gráfico de la izquierda muestra la Función G(d) de Ripley, que representa el porcentaje de distancias al vecino más cercano menores que d. El eje horizontal es la distancia en metros (0 a 2000), y el eje vertical es el porcentaje (0.0 a 1.0). Se comparan los datos observados (línea roja) con la mediana simulada (línea cian). La curva roja está por encima de la cian, indicando un patrón agregado. El gráfico de la derecha, titulado 'Patron', muestra una distribución espacial de puntos azules que es altamente agregada.

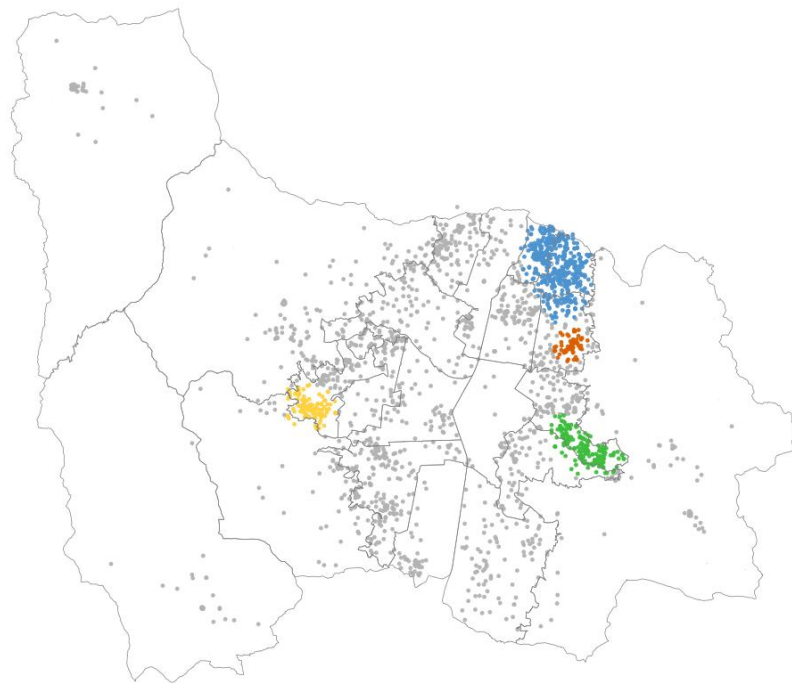
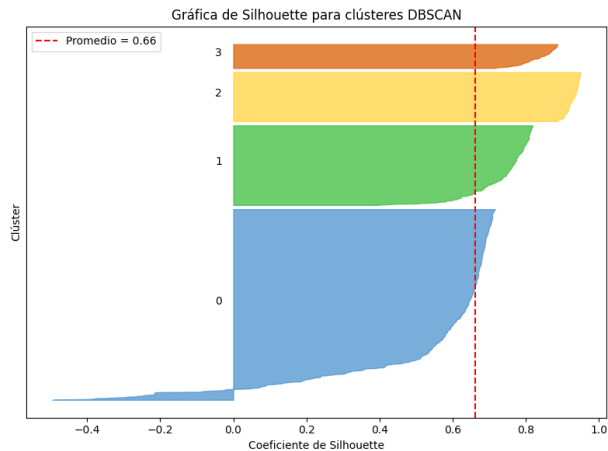


Los movimientos en masa en Medellín están agrupados

Puntos

Patrones de puntos

eps	min_samples	Clusters	%ruído	Silhouette	
1	100	20	2	98.163178	0.907084
6	150	20	3	96.198206	0.824335
0	100	10	22	86.245194	0.781822
12	200	30	2	96.240923	0.780207
24	400	50	4	71.465186	0.766188
23	400	40	4	65.356685	0.691089
29	500	50	4	61.554891	0.660730
17	300	30	6	69.799231	0.643544
19	300	50	2	94.617685	0.624965
18	300	40	5	82.229816	0.606703
28	500	40	5	53.865869	0.608416
5	150	10	24	69.927381	0.600029
22	400	30	9	53.695002	0.590614
16	300	20	10	59.376335	0.564262
27	500	30	8	38.316959	0.561149
11	200	20	13	77.488253	0.559430
26	500	20	11	22.896198	0.509324
15	300	10	25	29.218283	0.502881
21	400	20	15	35.326783	0.489052
10	200	10	31	51.943614	0.484798
20	400	10	20	15.378044	0.471077
25	500	10	11	8.287057	0.097203
2	100	30	0	100.000000	NaN
3	100	40	0	100.000000	NaN
4	100	50	0	100.000000	NaN
7	150	30	0	100.000000	NaN
8	150	40	0	100.000000	NaN
9	150	50	0	100.000000	NaN
13	200	40	0	100.000000	NaN
14	200	50	0	100.000000	NaN



Áreas

Vecindad



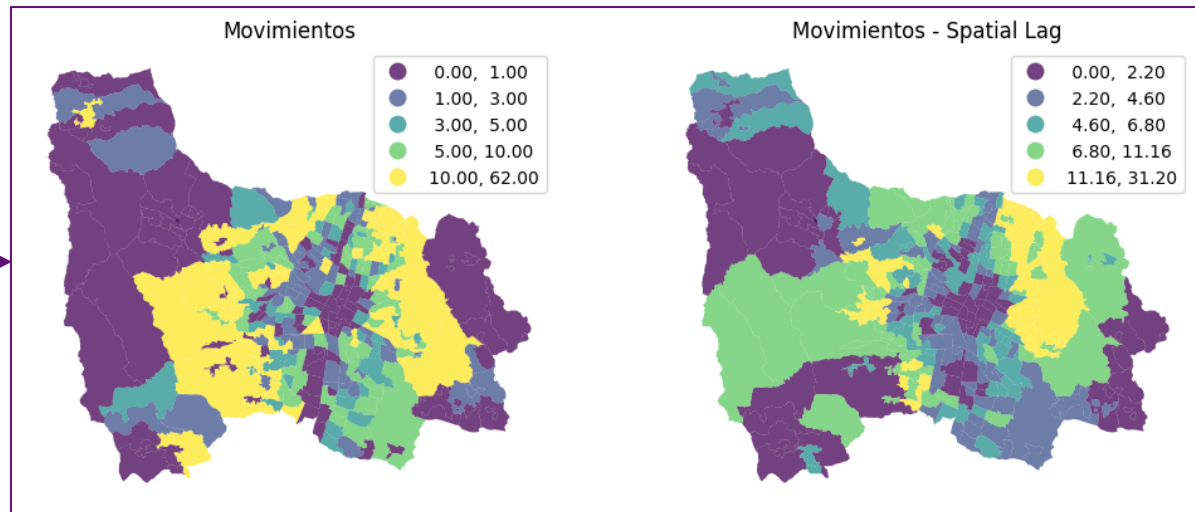
Áreas

Matriz espacial

Los 5 vecinos más cercanos

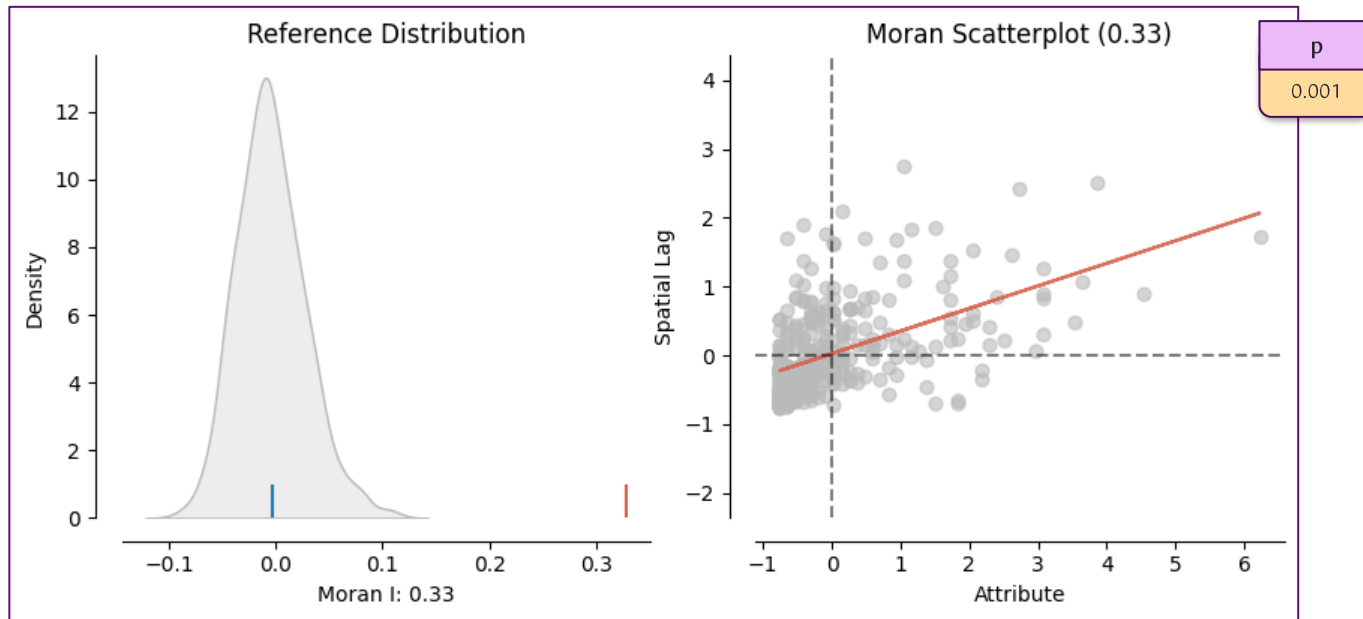
Aguas Frias	5
Aldea Pablo VI	5
Alejandro Echavarría	5
Alejandria	5
Alfonso López	5
...	...
Volcana Guayabal	5
Yarumalito	5
Yolombo	5
Área de Expansión Pajarito	5
Área de Expansión San Antonio de Prado	5

347 rows × 1 columns



Áreas

MORAN

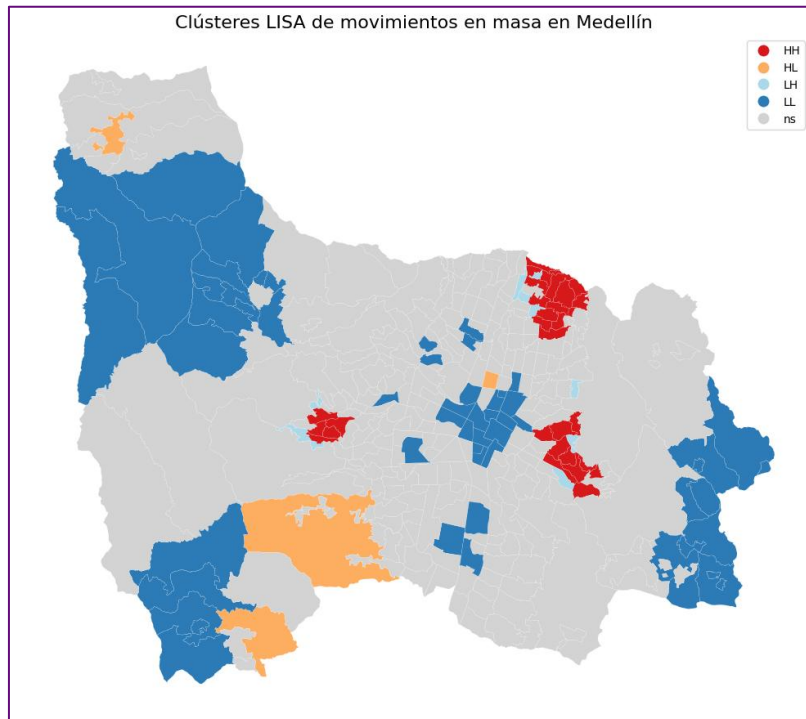
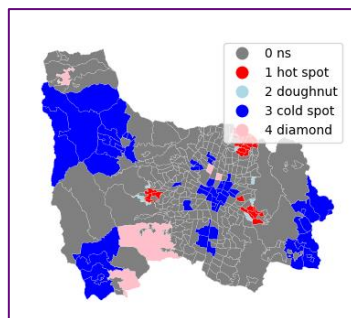
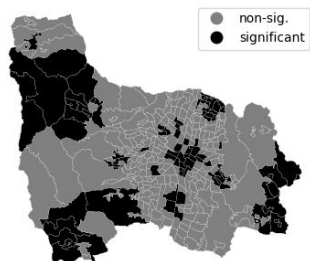
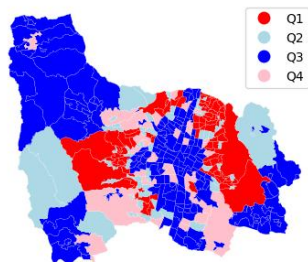
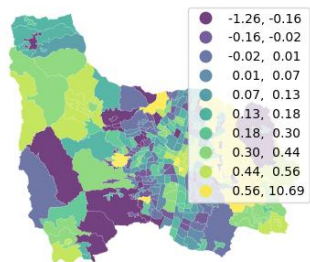


El número de movimientos en masa que se presentan en los barrios de Medellín no es aleatorio.

Existe autocorrelación espacial positiva significativa ($I = 0.33$; $p = 0.001$), indicando que los barrios con alta (o baja) cantidad de movimientos tienden a localizarse cerca de barrios con valores similares.

Áreas

LISA

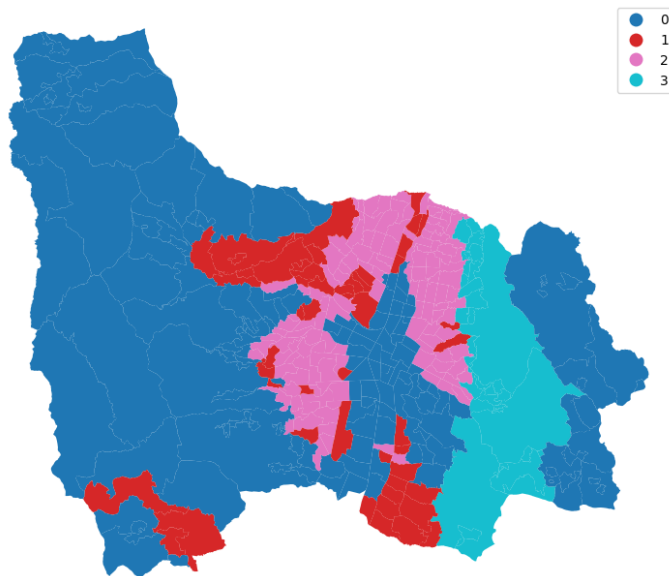


Áreas

Cluster espacial

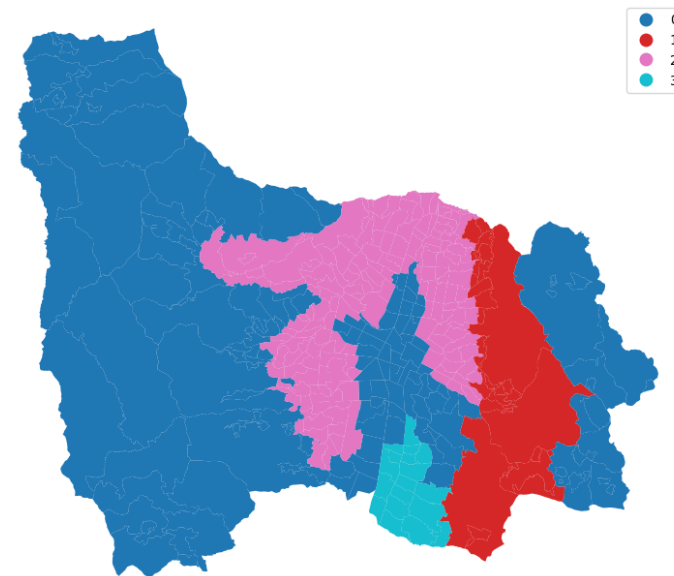
SKATER produce regiones espacialmente continuas, mientras que K-means no considera la contigüidad espacial.

K-Means



Porc_Artificial	40.593799	37.151327	78.383896	54.534244
Porc_Qca	5.049708	91.601576	93.152200	3.535990
Porc_TPu	0.880142	0.380220	1.449025	93.530147
Pend_mean	15.689268	14.135965	10.860705	23.822817

SKATER



Porc_Artificial	40.356690	53.335444	69.782562	42.390497
Porc_Qca	5.822098	2.442082	92.627542	84.547647
Porc_TPu	0.880142	94.526260	1.651010	0.035870
Pend_mean	16.030476	24.058021	11.652234	10.678991

Modelos



Modelo

Variables del modelo

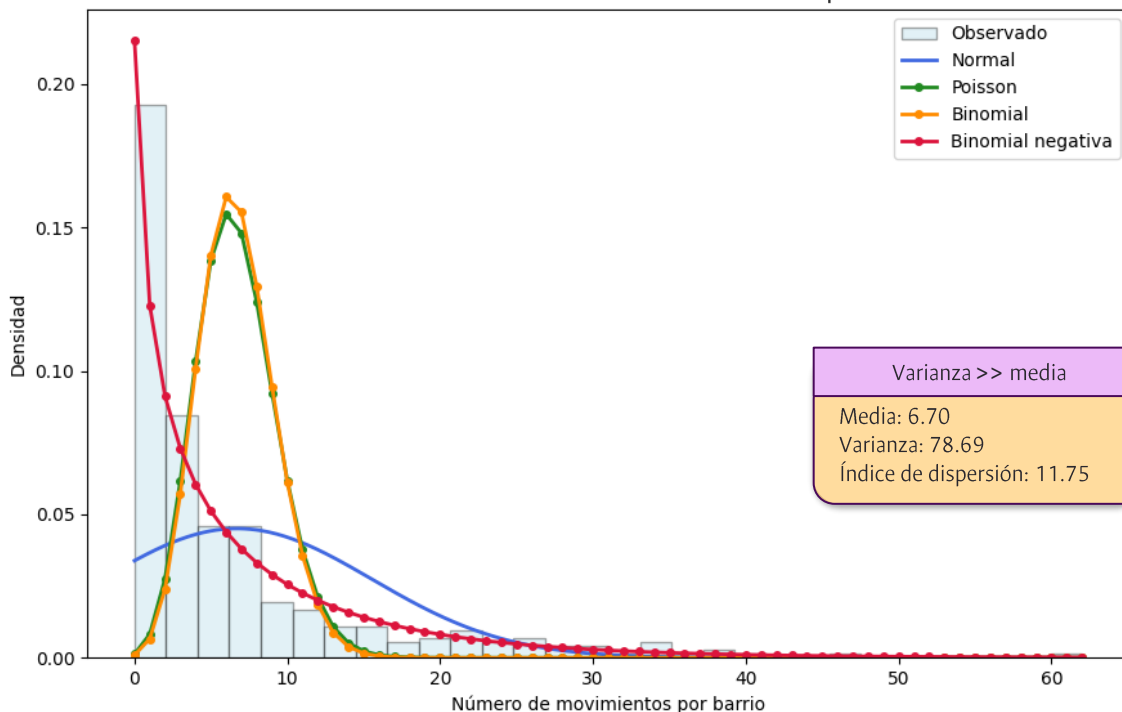
Variable dependiente

Y = # de movimientos en masa esperados en cada barrio de Medellín

Variables Condicionantes

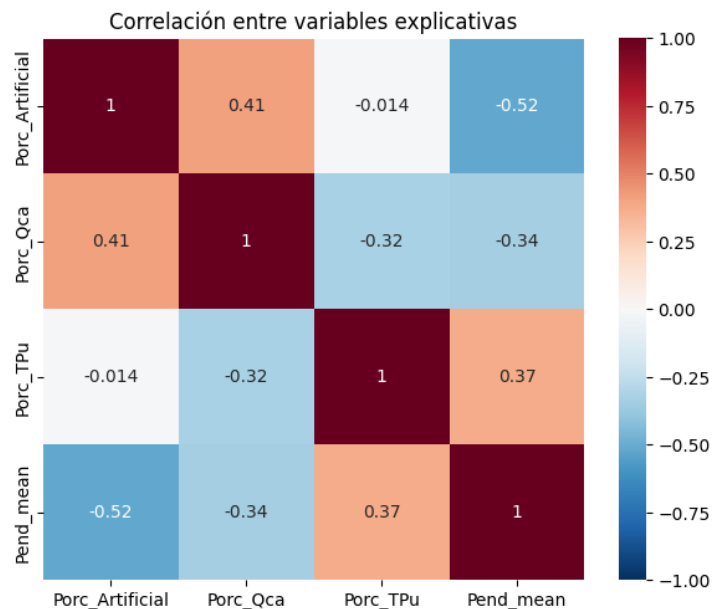
X1 = Porcentaje de territorio artificializado por barrio
 X2 = Porcentaje de depósitos aluviales y/o coluviales por barrio
 X3 = Porcentaje de litología tipo Dunita por barrio
 X4 = Porcentaje

Distribución del número de movimientos en masa por barrio



Modelos

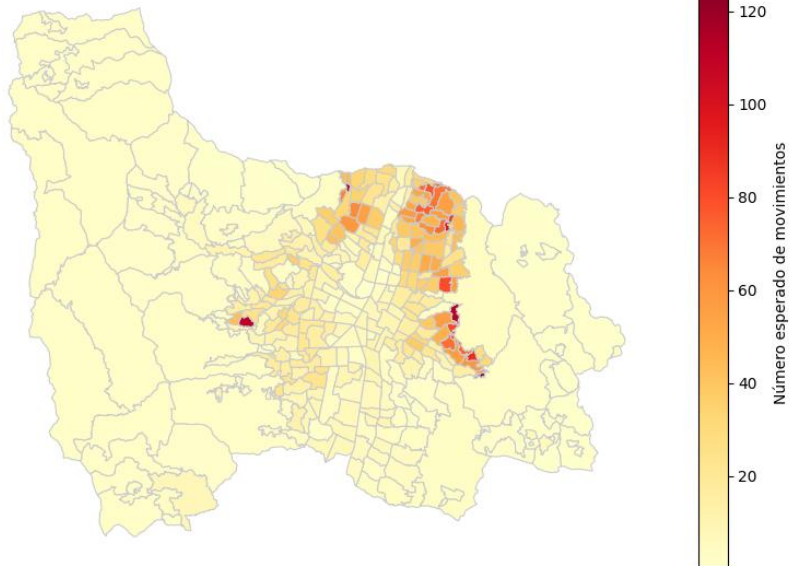
Correlación



GLM

Poisson

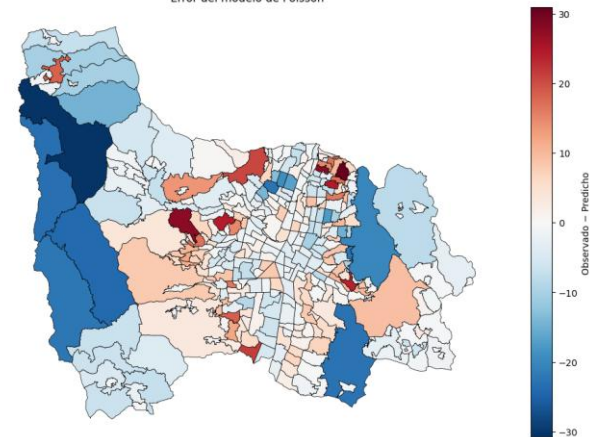
Número esperado de movimientos
(Modelo de Poisson)



Generalized Linear Model Regression Results

=====						
Dep. Variable:	Movimientos	No. Observations:	348			
Model:	GLM	Df Residuals:	343			
Model Family:	Poisson	Df Model:	4			
Link Function:	Log	Scale:	1.0000			
Method:	IRLS	Log-Likelihood:	-1650.8			
Date:	Wed, 08 Jul 2026	Deviance:	2323.6			
Time:	17:46:25	Pearson chi2:	3.66e+03			
No. Iterations:	6	Pseudo R-squ. (CS):	1.000			
Covariance Type:	nonrobust					
=====						
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
const	2.1307	0.025	84.007	0.000	2.081	2.180
x1	1.3440	0.029	45.849	0.000	1.287	1.401
x2	0.4209	0.032	13.245	0.000	0.359	0.483
x3	0.2976	0.021	14.290	0.000	0.257	0.338
x4	0.6204	0.030	20.937	0.000	0.562	0.678
=====						

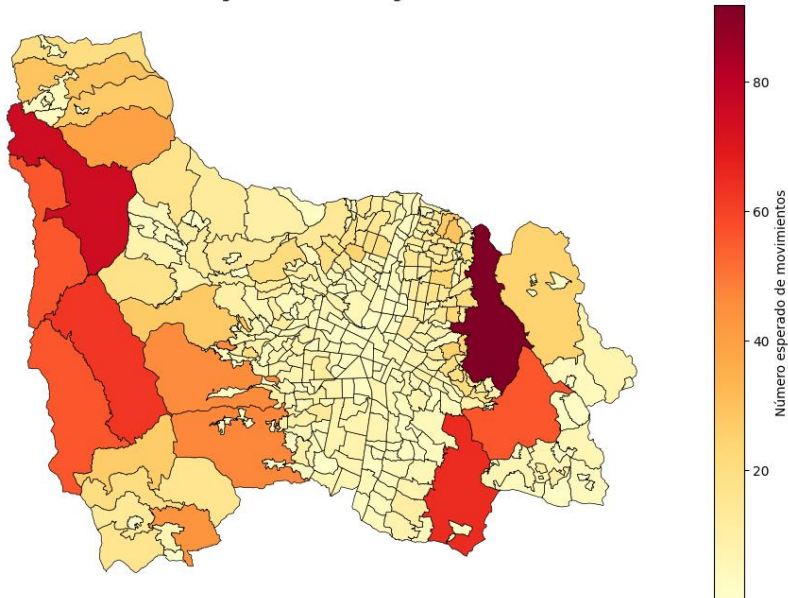
Error del modelo de Poisson



GLM

Binomial negativa

Número esperado de movimientos
(Regresión Binomial Negativa)

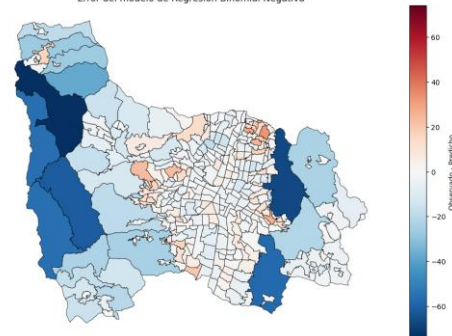


Generalized Linear Model Regression Results

Dep. Variable:	Movimientos	No. Observations:	348
Model:	GLM	Df Residuals:	343
Model Family:	NegativeBinomial	Df Model:	4
Link Function:	Log	Scale:	1.0000
Method:	IRLS	Log-Likelihood:	-979.03
Date:	Wed, 08 Jul 2026	Deviance:	422.33
Time:	21:03:52	Pearson chi2:	488.
No. Iterations:	13	Pseudo R-squ. (CS):	0.5504
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	2.4527	0.061	40.458	0.000	2.334	2.571
x1	0.9770	0.082	11.906	0.000	0.816	1.138
x2	0.3749	0.072	5.189	0.000	0.233	0.517
x3	0.2487	0.068	3.651	0.000	0.115	0.382
x4	0.5459	0.082	6.698	0.000	0.386	0.706

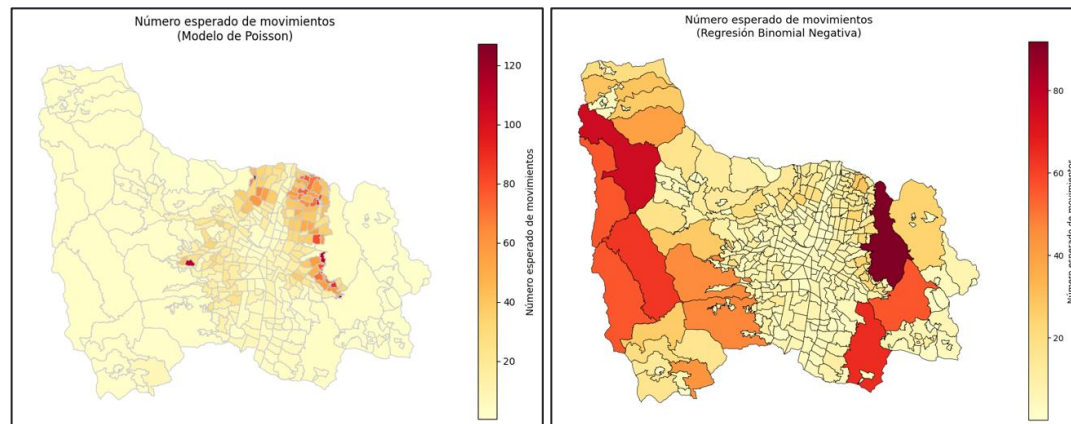
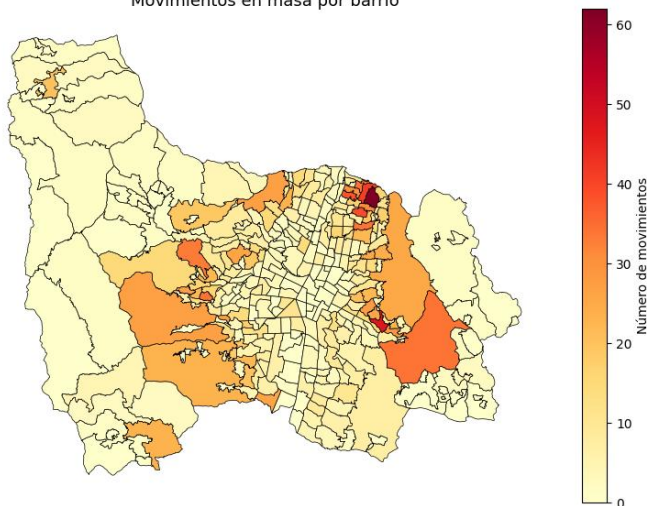
Error del modelo de Regresión Binomial Negativa



GLM

Comparación menm observados y predichos

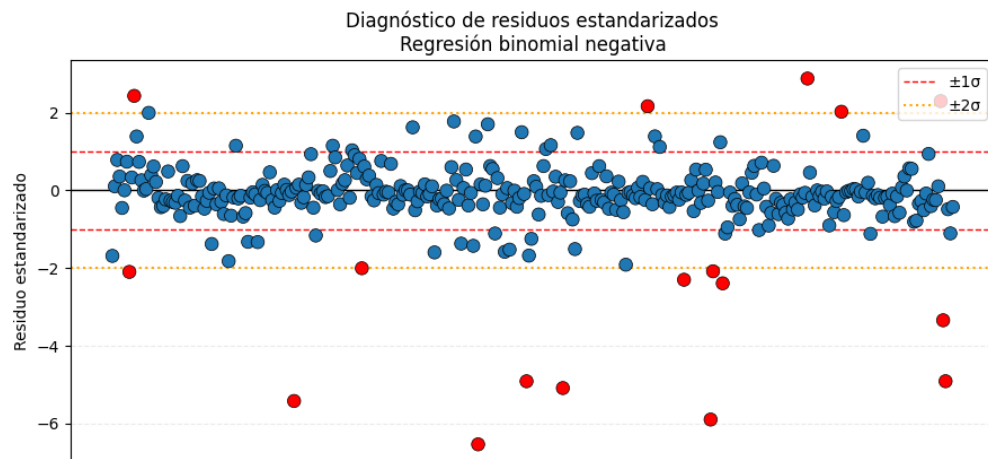
Movimientos en masa por barrio



	Indicador	Poisson	Binomial Negativa
0	Log-Likelihood	-1650.771125	-979.03134
1	AIC	3311.542249	1968.062681
2	Deviance	2323.579008	422.329723
3	Pearson χ^2	3655.933969	487.675582
4	Pearson χ^2 / gl	10.6587	1.421795
5	Pseudo R ² (CS)	0.999998	0.550422
6	Variables significativas	Porc_Artificial, Porc_Qca, Porc_TP_u, Pend_mean	Porc_Artificial, Porc_Qca, Porc_TP_u, Pend_mean
7	Variables marginales	-	-

GLM

Análisis del error Modelo BN



Moran I del error= 0.27828697331649443
p-value = 0.001

Hay espacialidad en los residuos, se debe evaluar dependencia espacial con modelos SAR/CAR.

Para comparar distintos modelos de regresión espacial se utilizará la variable log-densidad de movimientos por barrio como variable dependiente.

Regresión espacial

OLS X=log Densidad de menm

SUMMARY OF OUTPUT: ORDINARY LEAST SQUARES

```
-----
Data set      :      unknown
Weights matrix :      None
Dependent Variable :Log_Densidad
Mean dependent var :      2.1002
S.D. dependent var :      1.4811
R-squared      :      0.4843
Adjusted R-squared :      0.4783
Sum squared residual: 392.547
Sigma-square   :      1.144
S.E. of regression :      1.070
Sigma-square ML :      1.128
S.E of regression ML: 1.0621

Number of Observations: 348
Number of Variables   :    5
Degrees of Freedom    : 343

F-statistic      :      80.5229
Prob(F-statistic) : 4.012e-48
Log likelihood    : -514.749
Akaike info criterion : 1039.499
Schwarz criterion : 1058.760
-----
```

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Probability
CONSTANT	-1.26425	0.24198	-5.22453	0.00000
Porc_Artificial	0.03091	0.00265	11.64350	0.00000
Porc_Qca	0.00997	0.00148	6.75255	0.00000
Porc_TPu	0.01164	0.00251	4.64560	0.00000
Pend_mean	0.07222	0.00926	7.80179	0.00000

REGRESSION DIAGNOSTICS

MULTICOLLINEARITY CONDITION NUMBER 9.855

TEST ON NORMALITY OF ERRORS

TEST	DF	VALUE	PROB
Jarque-Bera	2	0.637	0.7272

DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY

RANDOM COEFFICIENTS

TEST	DF	VALUE	PROB
Breusch-Pagan test	4	12.429	0.0144
Koenker-Bassett test	4	12.230	0.0157

===== END OF REPORT =====

Como base de comparación se realizó un modelo clásico

Moran I statistic standard deviate = 7.2009
p-value = 2.99e-13

sample estimates:

Moran I statistic	Expectation	Variance
0.236732706	-0.002881844	0.001107261

Hay correlación en los residuos

Regresión espacial

SEM X=log Densidad de menm

GM_Error_Het
REGRESSION RESULTS

SUMMARY OF OUTPUT: GM SPATIALLY WEIGHTED LEAST SQUARES (HET)

```
-----
Data set      : unknown
Weights matrix : unknown
Dependent Variable : Log_Densidad
Mean dependent var : 2.1002
S.D. dependent var : 1.4811
Pseudo R-squared : 0.4827
N. of iterations : 1
Number of Observations : 348
Number of Variables : 5
Degrees of Freedom : 343
Stepic computed : No
-----
```

Variable	Coefficient	Std.Error	z-Statistic	Probability
CONSTANT	-0.47563	0.37402	-1.27167	0.20349
Porc_Artificial	0.02312	0.00326	7.10185	0.00000
Porc_Qca	0.00810	0.00215	3.76407	0.00017
Porc_TPpu	0.00816	0.00308	2.65054	0.00804
Pend_mean	0.05220	0.01355	3.85170	0.00012
lambda	0.57589	0.05760	9.99756	0.00000

===== END OF REPORT =====

SAR SLX X=log Densidad de menm

REGRESSION RESULTS

SUMMARY OF OUTPUT: ORDINARY LEAST SQUARES

```
-----
Data set      : unknown
Weights matrix : None
Dependent Variable : Log_Densidad
Mean dependent var : 2.1002
S.D. dependent var : 1.4811
R-squared      : 0.5576
Adjusted R-squared : 0.5472
Sum squared residual : 336.708
Sigma-square    : 0.993
S.E. of regression : 0.997
Sigma-square ML : 0.968
S.E of regression ML : 0.9836
Number of Observations : 348
Number of Variables : 9
Degrees of Freedom : 339
F-statistic : 53.4181
Prob(F-statistic) : 1.345e-55
Log likelihood : -488.051
Akaike info criterion : 994.102
Schwarz criterion : 1028.772
-----
```

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Probability
CONSTANT	-2.09866	0.28266	-7.42479	0.00000
Porc_Artificial	0.01728	0.00346	4.99396	0.00000
Porc_Qca	-0.00048	0.00283	-0.16856	0.86625
Porc_TPpu	-0.00556	0.00514	-1.08226	0.27991
Pend_mean	0.04999	0.01730	2.88935	0.00411
w_Porc_Artificial	0.02201	0.00466	4.72715	0.00000
w_Porc_Qca	0.01240	0.00359	3.45320	0.00062
w_Porc_TPpu	0.01821	0.00625	2.91327	0.00381
w_Pend_mean	0.03644	0.02108	1.72896	0.08473

REGRESSION DIAGNOSTICS

MULTICOLLINEARITY CONDITION NUMBER 22.092

TEST ON NORMALITY OF ERRORS

TEST	DF	VALUE	PROB
Jarque-Bera	2	0.238	0.8876

DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY

RANDOM COEFFICIENTS

TEST	DF	VALUE	PROB
Breusch-Pagan test	8	21.953	0.0050
Koenker-Bassett test	8	22.723	0.0037

===== END OF REPORT =====

Regresión espacial

SAR X=log Densidad de menm

GM_Lag
REGRESSION RESULTS

SUMMARY OF OUTPUT: SPATIAL TWO STAGE LEAST SQUARES

```

Data set      : unknown
Weights matrix : unknown
Dependent Variable : Log_Densidad
Mean dependent var : 2.1002
S.D. dependent var : 1.4811
Pseudo R-squared : 0.6364
Spatial Pseudo R-squared: 0.4975
  
```

Variable	Coefficient	Std.Error	z-Statistic	Probability
CONSTANT	-0.80151	0.20927	-3.83000	0.00013
Porc_Artificial	0.01263	0.00311	4.05381	0.00005
Porc_Qca	0.00189	0.00157	1.20432	0.22847
Porc_TPu	-0.00094	0.00258	-0.36322	0.71644
Pend_mean	0.02450	0.00961	2.54947	0.01079
W_Log_Densidad	0.79470	0.09524	8.34435	0.00000

Instrumented: W_Log_Densidad
Instruments: W_Pend_mean, W_Porc_Artificial, W_Porc_Qca, W_Porc_TPu

DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE

TEST	DF	VALUE	PROB
Anselin-Kelejian Test	1	11.546	0.0007

SPATIAL LAG MODEL IMPACTS

Impacts computed using the 'simple' method.

Variable	Direct	Indirect	Total
Porc_Artificial	0.0126	0.0489	0.0615
Porc_Qca	0.0019	0.0073	0.0092
Porc_TPu	-0.0009	-0.0036	-0.0046
Pend_mean	0.0245	0.0948	0.1193

===== END OF REPORT =====

CAR Leroux X=# de menm

```

#####
#### Model fitted
#####
Likelihood model - Poisson (log link function)
Random effects model - Leroux CAR
Regression equation - Movimientos ~ Porc_Artificial + Porc_Qca + Porc_TPu + Pend_mean +
  offset(log(Area_km2))

#####
#### MCMC details
#####
Total number of post burnin and thinned MCMC samples generated - 3000
Number of MCMC chains used - 1
Length of the burnin period used for each chain - 5000
Amount of thinning used - 5

#####
#### Results
#####
Posterior quantities and DIC

              Mean    2.5%   97.5% n.effective Geweke.diag
(Intercept)  -0.8977 -1.6767 -0.1614      62.5        1.2
Porc_Artificial 0.0246  0.0169  0.0314      60.0       -2.2
Porc_Qca       0.0095  0.0044  0.0146      61.5        3.8
Porc_TPu       0.0040 -0.0045  0.0118      42.5        0.7
Pend_mean     -0.0578  0.0285  0.0882      62.2       -1.9
tau2          4.0952  3.1967  5.0996     1089.5        1.7
rho           0.9132  0.7570  0.9922      720.3        0.8

DIC = 1564.176      p.d = 233.2904      LMPL = -840.95
>
> summary(modelo_car_poisson_prueba)
summary.results  49 -none- numeric
samples         6 -none- list
fitted.values   348 -none- numeric
residuals       2 data.frame list
modelfit        6 -none- numeric
accept          4 -none- numeric
localised.structure 0 -none- NULL
formula         3 formula call
model           2 -none- character
mcmc.info       5 -none- numeric
X              1740 -none- numeric
  
```

Regresión espacial

Comparación de modelos

Modelo	R ² / Pseudo R ²	AIC	LogLik	Dependencia espacial	Comentarios
OLS	0.484	1039.50	-514.75	No	Modelo base. Residuos con autocorrelación espacial.
SLX	0.558	994.10	-488.05	WX	Mejora considerable el ajuste. Los atributos de los vecinos son importantes.
SAR	0.636	960.97	-473.49	WY	Mejor ajuste global. Elimina la autocorrelación espacial residual.
SEM	0.483	985.45	-485.72	Error espacial	Corrige la dependencia en los errores, pero ajusta peor que el SAR.
CAR Poisson	—	—	—	Efecto aleatorio CAR	Modela conteos y heterogeneidad espacial residual. Comparación mediante DIC.
SAR Regímenes (SKATER)	0.632	965.60	-496.80	WY + Regímenes	No mejora significativamente respecto al SAR global.

SAR

- los barrios con pendientes más pronunciadas presentan una mayor densidad de movimientos en masa.
- El incremento de superficies urbanizadas favorece la aparición de movimientos en masa.
- un mayor porcentaje de estos depósitos incrementa la susceptibilidad.
- La presencia de la unidad geológica Dunita se asocia con condiciones litológicas particulares que favorecen la ocurrencia de movimientos.
- existe una dependencia espacial positiva importante, de manera que barrios rodeados por sectores con alta densidad de movimientos tienden a presentar también valores elevados, incluso después de considerar la pendiente, la geología y la artificialización.

Conclusiones

- Los movimientos en masa en Medellín presentan un patrón espacial claramente agrupado.
- La artificialización, la presencia de depósitos aluviales-coluviales y la pendiente fueron las variables con mayor influencia.
- Los residuos de los modelos clásicos presentan autocorrelación espacial, por lo que los modelos espaciales mejoraron el ajuste.
- Los regímenes espaciales no mejoraron significativamente el ajuste respecto al SAR global.
- El modelo SAR obtuvo el mejor desempeño global, lo que indica que la densidad de movimientos en masa en Medellín no depende únicamente de las características locales del barrio. También está influenciada por la dinámica espacial de los barrios vecinos, lo que justifica el mejor desempeño del modelo SAR frente a un modelo de regresión convencional.

Referencias

Fuentes de datos

1. Geoportal SIMMA (Servicio Geológico Colombiano): <https://simma.sgc.gov.co/#/>
2. Geoportal SIRMED (Alcaldía de Medellín): <https://www.medellin.gov.co/sirmed>
3. Geoportal GeoMedellín (Alcaldía de Medellín): <https://www.medellin.gov.co/geomedellin/aplicaciones>
4. MIGG (Servicio Geológico Colombiano): <https://miig.sgc.gov.co/Paginas/advanced.aspx>

Bibliografía

- https://edieraristizabal.github.io/Libro_AnalisisGeoespacial/

Gracias

Universidad Nacional de Colombia
